スピードプランナーの
シート構成シンプル化構想

桑山 倖多

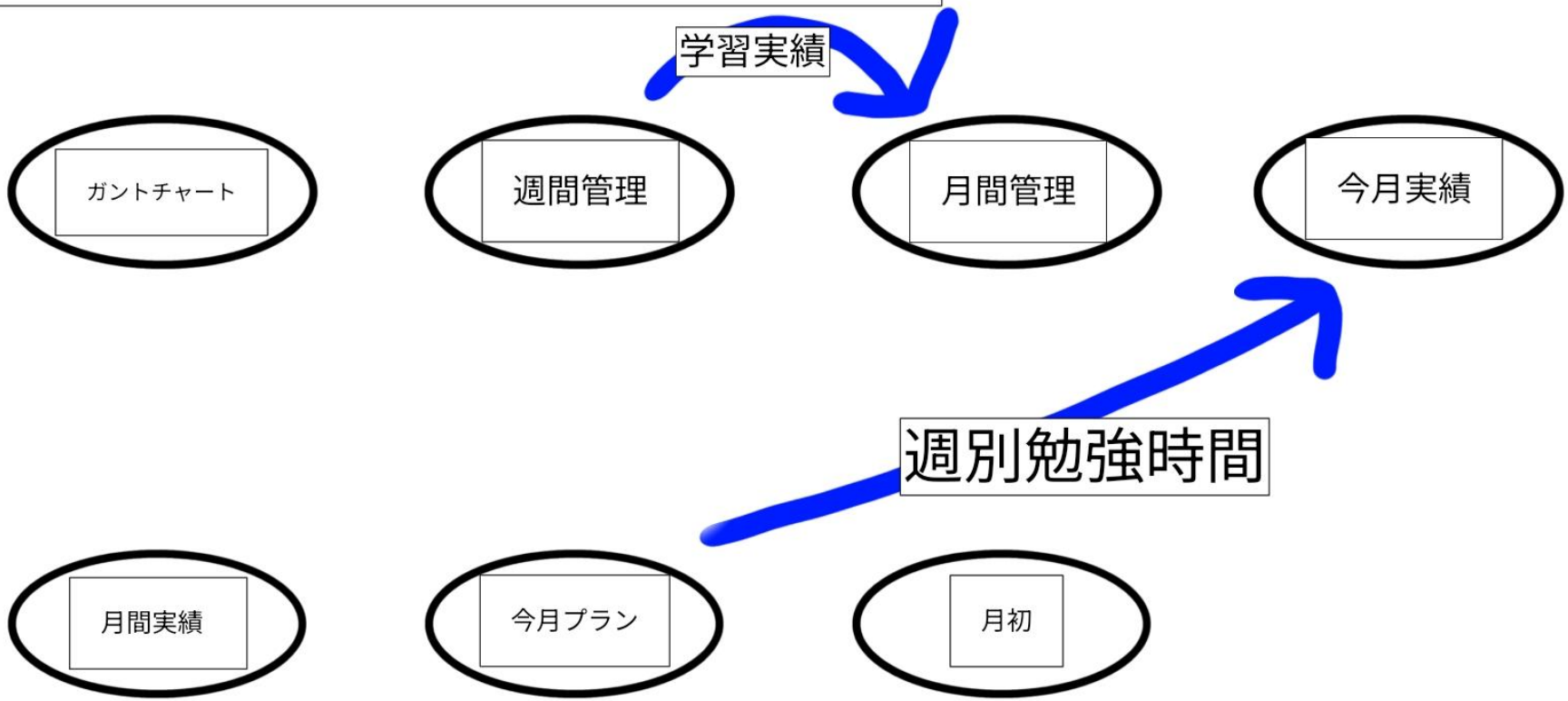
- シート構成をシンプル化する目的

1. 将来的にどれほどプログラミングなどのスキルのある人が勤務するのかわからないので、(特によく使用する)仕組みはなるべくクリアで単純な構造にして、引継ぎを容易にしたい。

2. 講師の目に入るシートとその間の相互関係を減らして、認知的コストを減らし、その他のことに力を注ぎやすくしたい。

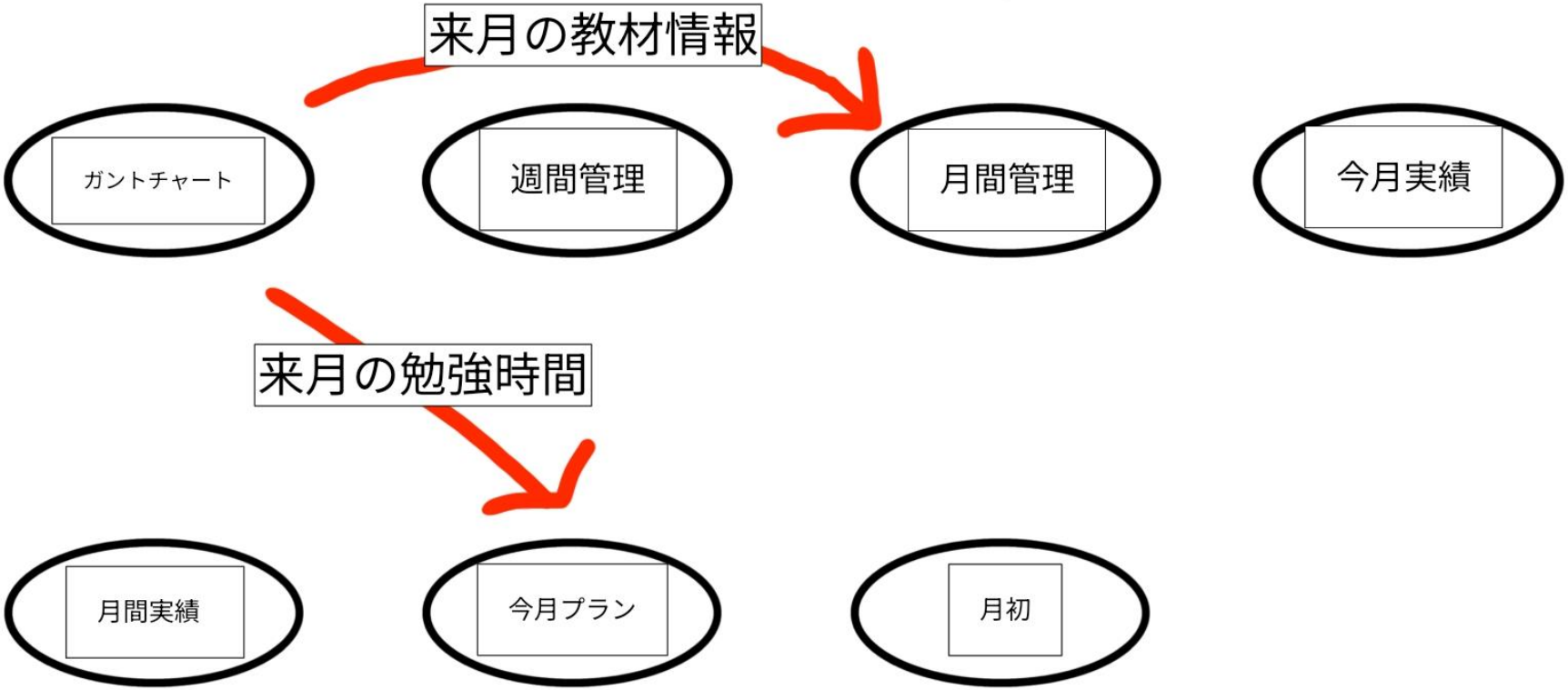
3. (おまけ)万が一、Googleのサービスが長期的に大きな仕様変更やサービス終了になったとき、あるいは大規模化して管理しきれなくなったときに、他のデータベースに避難しやすくするためGoogle SpreadSheetに依存しないシンプルな構造にしたい。

月末月初でのデータのアーカイブの流れ (現状)

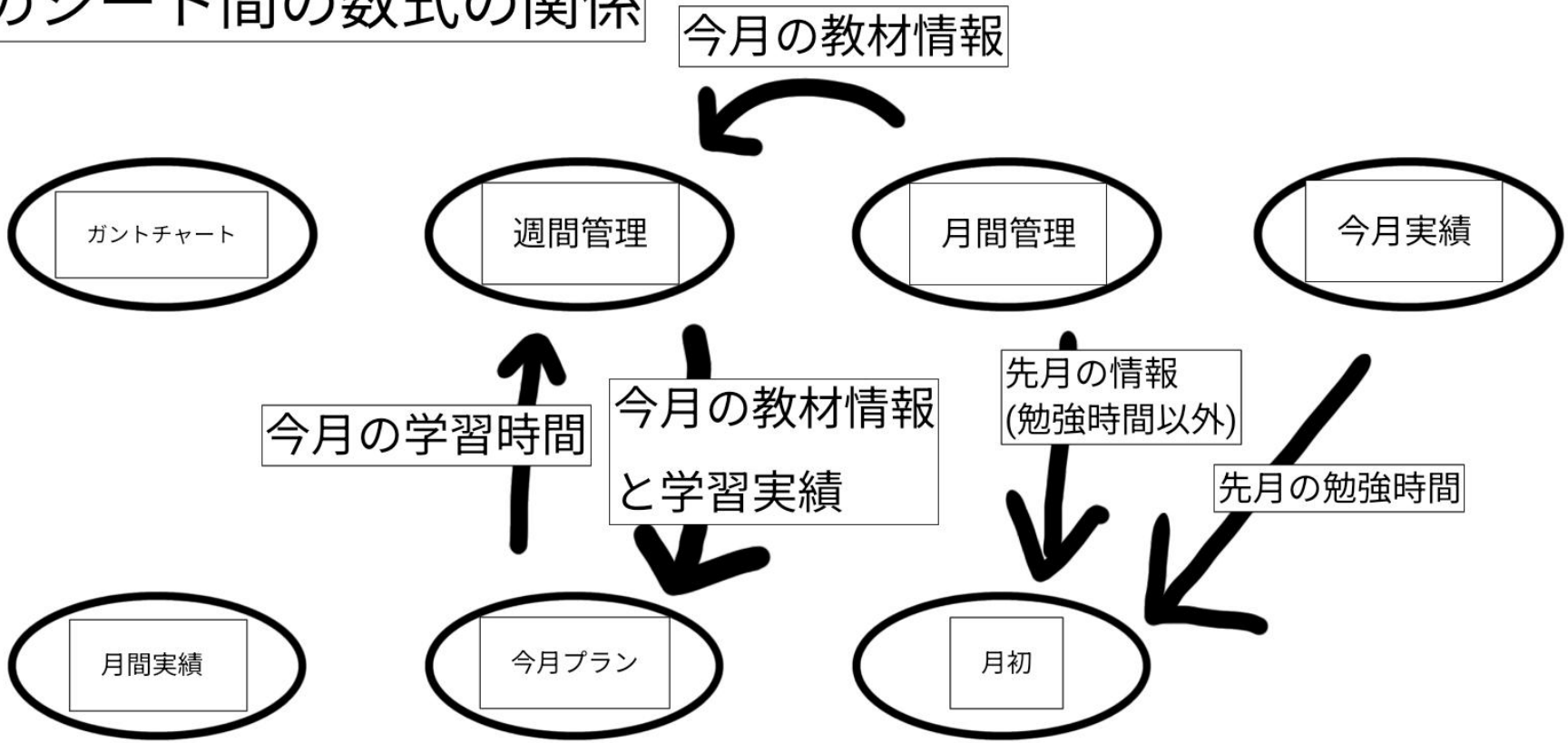


(実際には月初の右端にもアーカイブしていますが、月初シートの参照先は月間管理へ移行したので、おそらく意味はないです。念のため残している状態です)

月末月初でのデータのセットアップの流れ (現状)

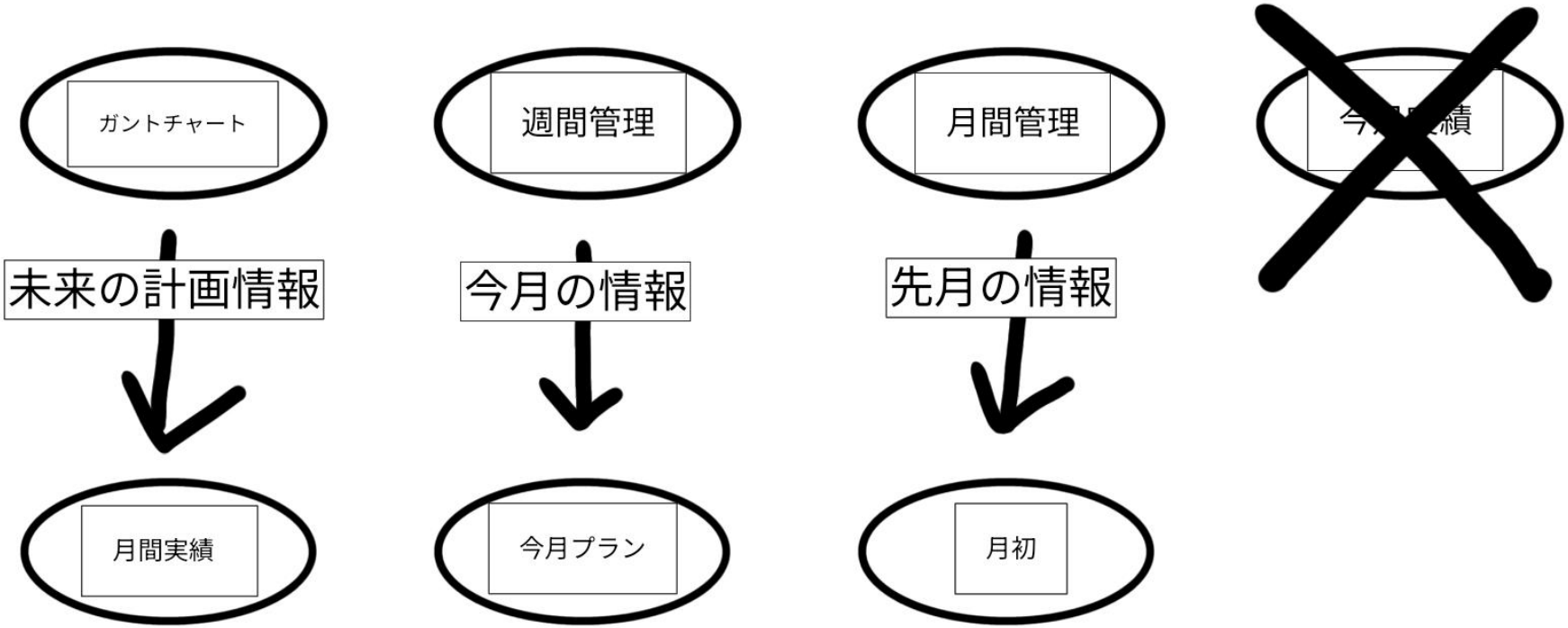


現在のシート間の数式の関係



構想しているシートの数式の関係

上3つがデータ層で、下3つが表示層



構想への4ステップ

1. 月間実績のガントチャート参照の仕組みをGASから数式へ移行。

2. 今月の週ごとの勉強時間を今月プランではなく週間管理に格納する。

3. 月初の先月の週ごとの勉強時間セルの数式先を今月実績から月間管理へ。月間管理への過去データの集約。

4. 今月のデータ(教材のメタ情報)をすべて週間管理に格納するように。

1.　月間実績のガントチャート参照の仕組みを　GASから数式へ移行。

右のプルダウンで月間計画を表示させたい年・月を選択してください。
その月に使用する参考書の情報がガントチャートから抽出され，表示されます。
プルダウン以外の条件は手動で変更していただく必要はありません。

2025 年
11 月

ID	参考書	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	合計
		48	49	50	51		←対応列
gET005	鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁	3	3	3	3		12
gET002	英熟語Always(章立て)	1	1	1	1		4
gEC036	京都産業大の英語・過去問	5	5	5	5		20
gMB019	青チャートII（新課程）	2	2	2	2		8

教材データ表示用数式

↓対応行	教材行	勉強行	プルダウン 存在年月
12	9	12	2025
13	11	13	2026
31	12	31	
92	13	92	
	14	153	
	15	154	
	18	157	
	19	160	
	20	168	

右のプルダウンで月間計画を表示させたい年・月を選択してください。
その月に使用する参考書の情報がガントチャートから抽出され，表示されます。
プルダウン以外の条件は手動で変更していただく必要はありません。

2025 年
12 月

ID	参考書	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	合計
		52	53	54	55	56	←対応列
gET005	鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁	3	3	3	3	3	15
gET002	英熟語Always(章立て)	1	1	1	1	1	5
gEK001	はじめの英文読解ドリル	2	2	2	2		8
gEC036	京都産業大の英語・過去問	5	5	5	5	5	25
gMB017	青チャートI（新課程）				1		1
gMB018	青チャートA（新課程）		5	5	5	5	20
gMB019	青チャートII（新課程）		5	5	5	5	20
gMB020	青チャートB（新課程）			5	5	5	15
gMB022	青チャートC（新課程）			5	5	5	15

教材データ表示用数式

↓対応行	教材行	勉強行	プルダウン 存在年月
12	9	12	2025
13	11	13	2026
23	12	23	
31	13	31	
90	14	90	
91	15	91	
92	18	92	
93	19	93	
94	20	94	
	21	153	
	22	154	
	23	155	
	24	157	

1.　月間実績のガントチャート参照の仕組みを　GASから数式へ移行。

すでに試作してほぼ完成している「月間実績数式版」を正式に個別のスピードプランナーに差し替えていきます。この数式版は「シート構成参照用スピードプランナー」に入っています。

これによって「月間実績表示マクロ」は廃止となります。

移行方法；

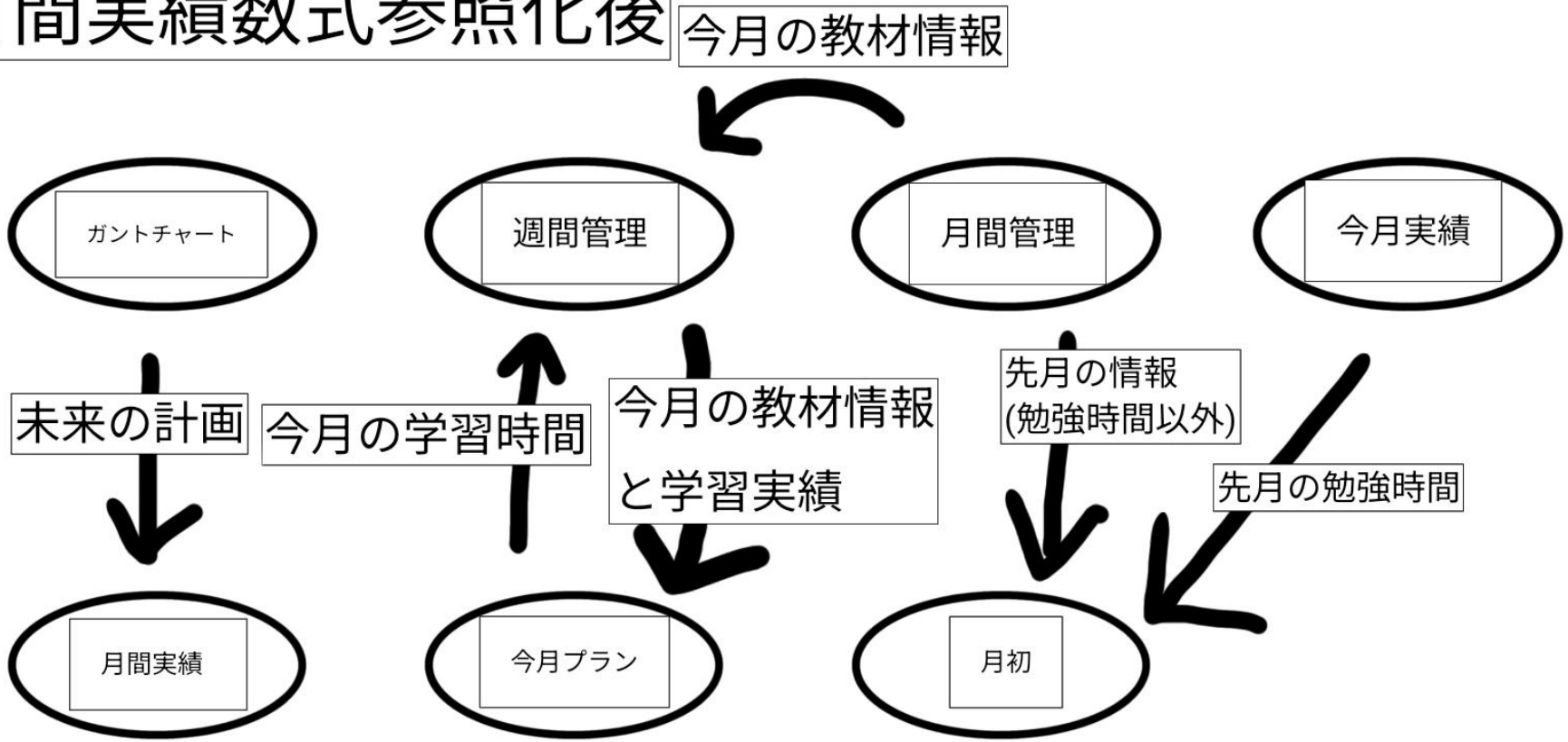
シート構成一括更新マクロで実行していこうと思います。(本番実行前テスト機能はあります)

1.　月間実績のガントチャート参照の仕組みを　GASから数式へ移行。

利益；

- ガントチャートからの検索が格段に速くなる(GASは実行開始のための初期化が遅い)
- プログラミングの知識がある程度ないと心理的に触りにくいGAS領域のスリム化(保守の属人化の軽減)
- GASの保守をするとしても、使わない機能であれば存在しないほうが管理しやすくなる

1. 月間実績数式参照化後



2.　今月の週ごとの勉強時間を今月プランではなく週間管理に格納する。　(左が現状、右が新しい週間管理　：色付きセルは数式)

D	E	F	G	H	I
2025/11/4					
月間目標	週間時間	単位処理量	目安処理量	目標/実績	最新の学習実績
1Section 1時間×50 Section	2	1	2	Section 38~39	Section 35~37
50語/1時間、1章/9時間⇒80%暗記【G】1001語、6章	2	50	100	No.800~850	No.751~800
1問/15分×72問		4		なし	問21~30
1年分3時間	2	0.34	0.68	例題１～２０	
	2	1	2	英語リスニング 20-21	英語リスニング 18~19
1例題30分×70例題	2	2	4	問題5	
1問2時間×10	2	0.5	1	第6講	第5講
		20		No.1~50	No.1~50
1回2時間×10回		0.5		古文レベル別３：第1回	
いがよみ１単元/2時間＋これだけ漢字		0.5			
1例題30分		2		エウレカ3C:1~10,63~66	コンパス4,5 微分法の応用
1問30分×301問		2		4章数列	ベクトル
1回3時間		0.34		1A：河合塾2026第3回　2BC：河合塾2026第3回	
		0.34		近大公募2023年	
1問30分		2		物理電磁気(磁場)	物理電磁気(エッセンス+良問)
1問30分（熱：33まで、電磁気：98まで、原子：40まで）		2		2013年　大阪公立大（市立大）の物理	
1問30分		2			
		4		物理電磁気(磁場)	
		0.2		気体、平衡	気体、平衡
		0.2		脂肪族(車問)	有機：16章 天然高分子化合物
1年分3時間		0.34			2026年2回・河合塾共通テスト演習学
1テーマ1時間×50テーマ		1		テーマ41~43	テーマ38~40
		0.34			2026河合共テ模試第2回政治経済
		4			

D	E	F	G	H	I
2025/11/4					
月間目標	週間時間	単位処理量	目安処理量	目標/実績	最新の学習実績
1Section 1時間×50 Section	2	1	2	Section 38~39	Section 35~37
50語/1時間、1章/9時間⇒80%暗記【G】1001語、6章	2	50	100	No.800~850	No.751~800
1問/15分×72問		4		なし	問21~30
1年分3時間	2	0.34	0.68	例題１～２０	
	2	1	2	英語リスニング 20-21	英語リスニング 18~19
1例題30分×70例題	2	2	4	問題5	
1問2時間×10	2	0.5	1	第6講	第5講
		20		No.1~50	No.1~50
1回2時間×10回		0.5		古文レベル別３：第1回	
いがよみ１単元/2時間＋これだけ漢字		0.5			
1例題30分		2		エウレカ3C:1~10,63~66	コンパス4,5 微分法の応用
1問30分×301問		2		4章数列	ベクトル
1回3時間	3	0.34	1.02	1A：河合塾2026第3回　2BC：河合塾2026第3回	
	4	0.34	1.36	近大公募2023年	
1問30分		2		物理電磁気(磁場)	物理電磁気(エッセンス+良問)
1問30分（熱：33まで、電磁気：98まで、原子：40まで）		2		2013年　大阪公立大（市立大）の物理	
1問30分		2			
		4		物理電磁気(磁場)	
		0.2		気体、平衡	気体、平衡
		0.2		脂肪族(車問)	有機：16章 天然高分子化合物

2.　今月の週ごとの勉強時間を今月プランではなく週間管理に格納する。

現在今月プランに学習時間をいれ、それを週間管理の数式が参照して表示していますが、

これを逆転させて、週間管理のいま数式のあるセルに直接値として勉強時間を格納し、今月プランにはそこを参照する数式を入れるようにします。勉強時間が入っているとセルに色がつく条件付き書式もGASから変更可能です。

移行方法；

いつかの月末月初時に「勉強時間を入れる位置を逆転させる」「条件付き書式の変更」を同時におこなう。

2.　今月の週ごとの勉強時間を今月プランではなく週間管理に格納する。

利益；

- 講師がセルを操作するシートが一枚に集約されるため、操作が単純化され、ミスが減り、教育コストが削減される
- データの今月プランと週間管理との二か所の分散を集約させられる
- 今月プランが週の番号の調整を除いて手動操作不要になるので、今月プランの数式を破壊するリスクが低減される

2.　今月の週ごとの勉強時間を今月プランではなく週間管理に格納する。

注意点補足；

月末月初での勉強時間のセット先が変更になるので、月末月初の動きの変更と、シートの動きの変更を同期させる必要がある。

月末月初時に「勉強時間を週間管理にセットしつつ、今月プランと週間管理の数式・書式・セル色を修復する」という動きを組み込めばok。これなら何か月か繰り返し実行しても壊れない。

SpeedPlannerIOManagerに従来の「勉強時間を今月プランにセットして終わり」動きの部分を、この動きに一気に切り替えられるフラグを持たせます。

2. 今月の週ごとの勉強時間を今月プランではなく週間管理に格納する。

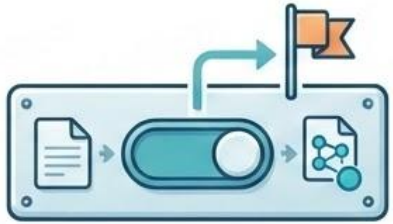
注意点補足；

プロセス同期

月末月初での勉強時間のセット先先が変更になるので、月末月初の動きの変更と、シートの動きの変更を同期させる必要がある。

自己修復機能

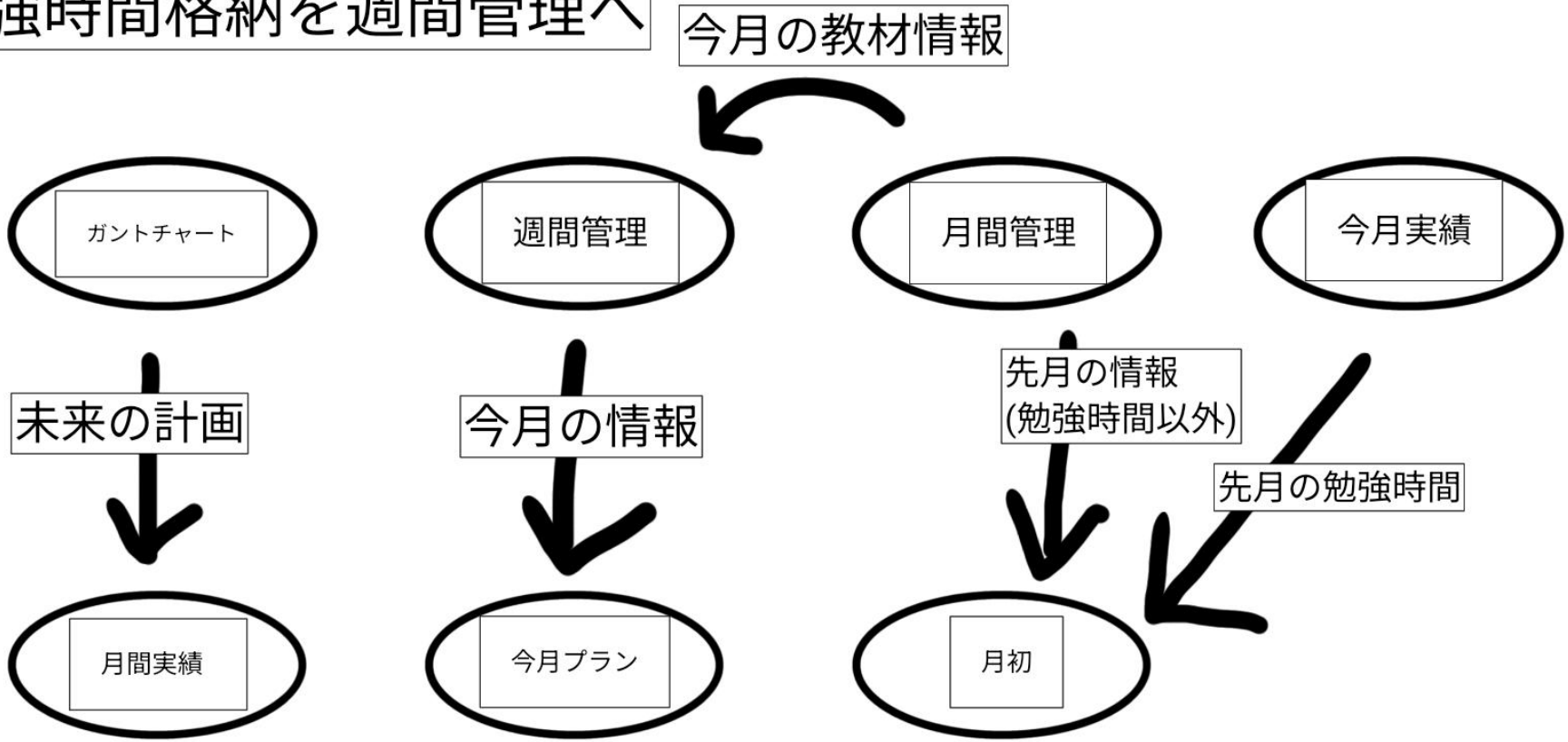
月末月初時に「勉強時間を週間管理にセットしつつ、今月プランと週間管理の数式・書式・セル色を修復する」という動きを組み込めばok。これなら何か月か繰り返し実行しても壊れない。



切替スイッチ

SpeedPlannerIOManagerに従来の「勉強時間を今月プランにセットして終わり」動きの部分を、この動きに一気に切り替えられるフラグを持たせます。

2. 勉強時間格納を週間管理へ



3.　月初の先月の週ごとの勉強時間セルの数式先を今月実績から月間管理へ。月間管理への過去データの集約。 (まだ試作イメージなし)

移行方法;

1. どこかのタイミングの月末月初マクロから、「週ごとの勉強時間も月間管理に入れるバージョン」に移行。
2. 一定期間、月末月初マクロに月初の数式の更新をする動作も組み込む。シート構成参照用スピードプランナーの数式も対応するように更新する。
3. 1と2が完遂されたことを確認してから今月実績は役目を失うので、混乱を防ぐために今月実績は削除する。(消さないで放置しても運用はできる)

3. 月初の先月の週ごとの勉強時間セルの数式先を今月実績から月間管理へ。月間管理への過去データの集約。（まだ試作イメージなし）

移行方法;

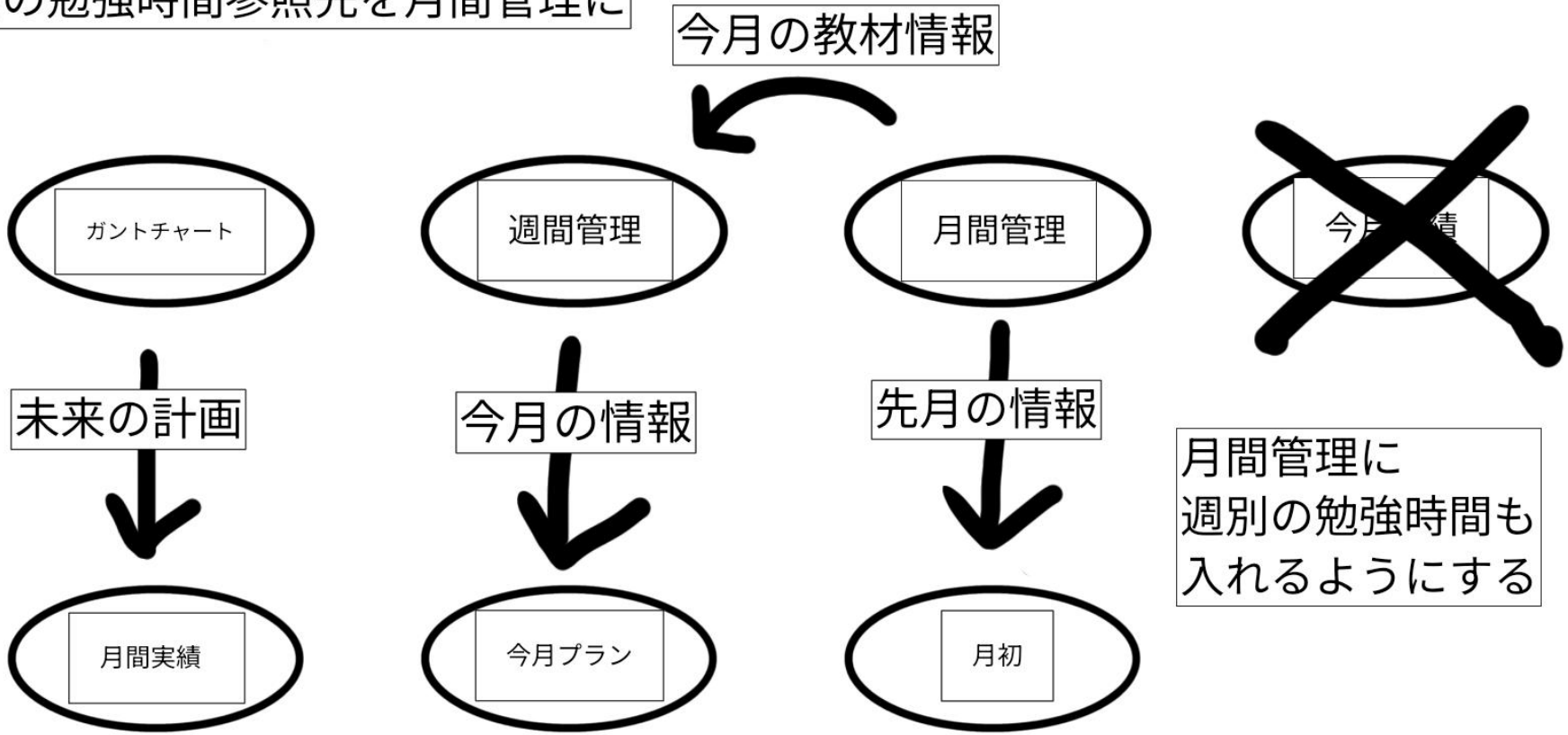
1. どこかのタイミングの月末月初マクロから、「週ごとの勉強時間も月間管理に入れるバージョン」に移行。
2. 一定期間、月末月初マクロに月初の数式の更新をする動作も組み込む。シート構成参照用スピードプランナーの数式も対応するように更新する。
3. 1と2が完遂されたことを確認してから今月実績は役目を失うので、混乱を防ぐために今月実績は削除する。（消さないで放置しても運用はできる）

3.　月初の先月の週ごとの勉強時間セルの数式先を今月実績から月間管理へ。月間管理への過去データの集約。

利益;

- 機能を集約することで運用の単純化ができ、それによって保守が簡単になる
- 月間管理をみれば、実績のテキストだけではなく、いままでの勉強時間も詳細に確認できるようになる
- 将来的にそれらのデータが、過去の生徒の傾向分析などで指導に応用できるかもしれない？(データがなければ応用の可能性はゼロに…)

3. 月初の勉強時間参照先を月間管理に



月間管理に
週別の勉強時間も
入れるようにする

4.　今月のデータ(教材のメタ情報)をすべて週間管理に格納するように。 (まだ試作イメージなし)

現在の週間管理は左端のほうで月間管理を数式で参照して教材の情報を表示しているが、これをやめて、週間管理に「今月の教材の情報」を格納し、月間管理には何も入れないようにする。

そして、来月に移行するときの月末月初マクロによって教材の情報と学習実績、勉強時間、をすべて一気に月間管理にアーカイブするようにする。

移行方法;

月末月初マクロを上記のように仕様変更すればよい。このとき、週間管理教材の入っている左端のほうの数式を上書きして来月の教材を(手直しできる)値として入れる。セルの色もGASで変更できる。

4.　今月のデータ(教材のメタ情報)をすべて週間管理に格納するように。

利益;

- 教材名や月間目標、科目名などを月初に調整するときに月間管理を開く必要がなくなる
- 週間管理の「今月のデータ格納」としての役割が明確になる
- 月末月初マクロで、月間管理に登録された教材の数と、学習実績行の数の不一致によるエラーが発生しなくなる。※1

4.　今月のデータ(教材のメタ情報)をすべて週間管理に格納するように。

※1「月間管理に登録された教材の数と、学習実績行の数の不一致によるエラー」について

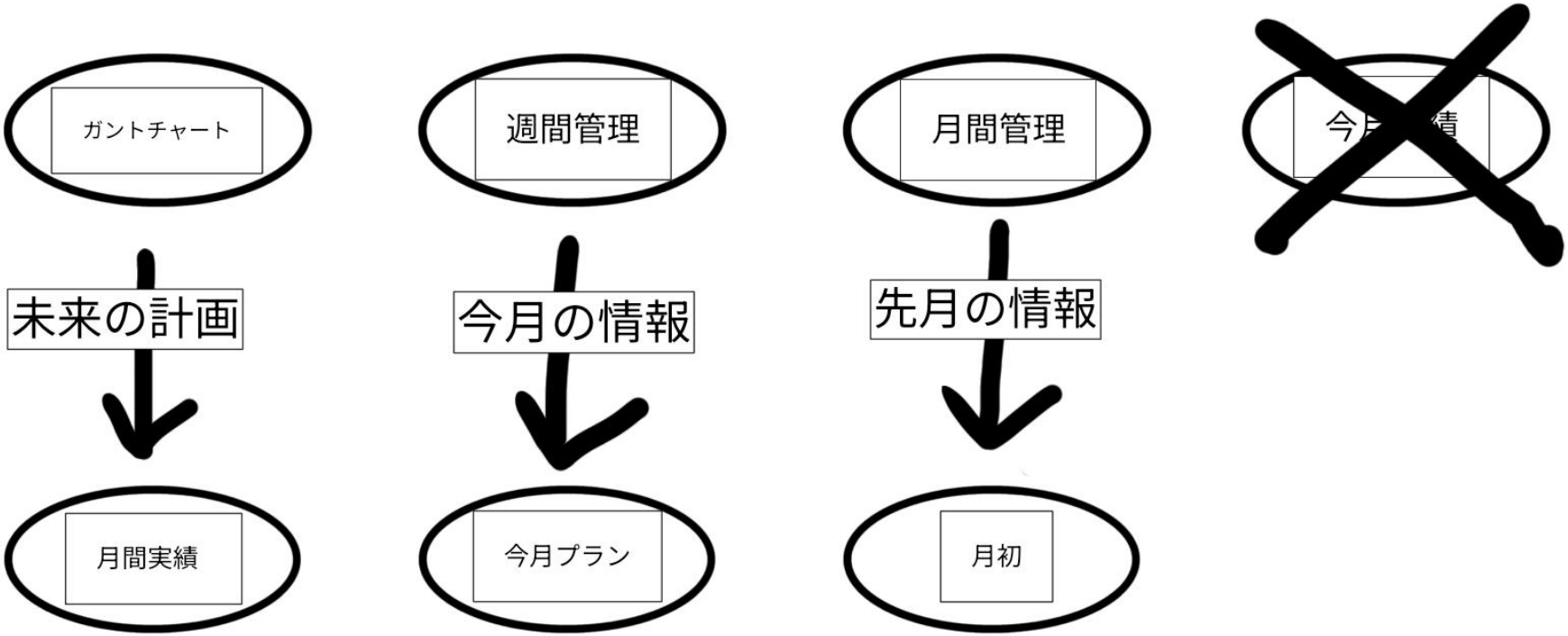
このエラーは、月末月初で行う月間管理に対する処理が「来月の教材セット」と「先月の実績格納」と、月が一致していないことが根本的な原因です。この仕組みにおいては、教材単位で一行として区切っている都合上、実績はそれに対応する教材データが一か月前に月間管理にセットされている前提で書き込まなければいけない。

しかし、操作ミスや面談の進め方の都合上、実績が存在する教材より下にはみ出すことがあり、こういったものを書き込むことをそのまま許してしまうと、来月のデータをセットしようとしたときにそのはみ出した部分が上書きされ、データが失われてしまう可能性があったので、事前にエラーで知らせるようになっている。

一応月間管理に前の月の教材をtemp_1など適当なidで登録して増やしておけばエラーは収まります。

(例；2026/1の学習実績(achievement)を月間管理シートに格納しようとしましたが、渡されたachievementの有効なデータ行の数が、月間管理シートに事前に登録されていた教材の数よりも多いです。月間管理シートに登録された教材の数8 渡されたachievementの有効なデータ行の数 19)

4. 今月のデータをすべて週間管理に移行(計画終了)



構想への4ステップ(振り返り)

1. 月間実績のガントチャート参照の仕組みをGASから数式へ移行。

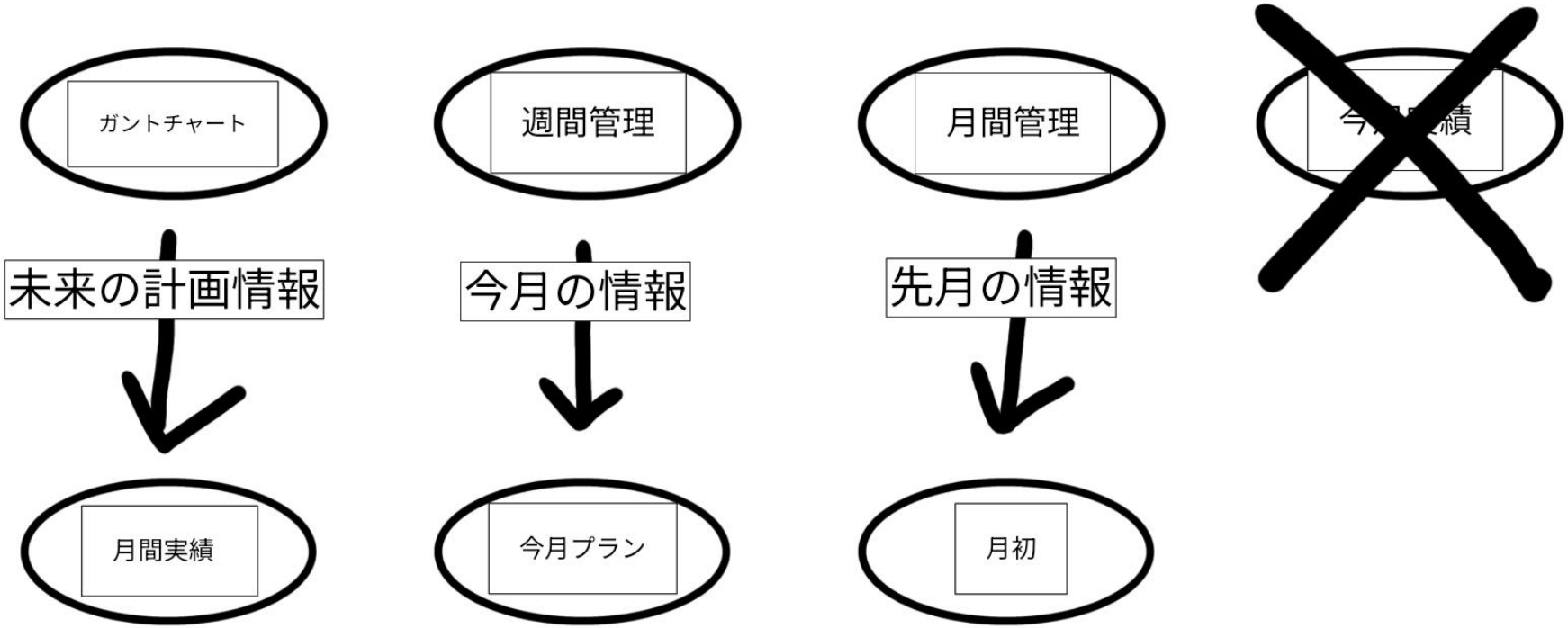
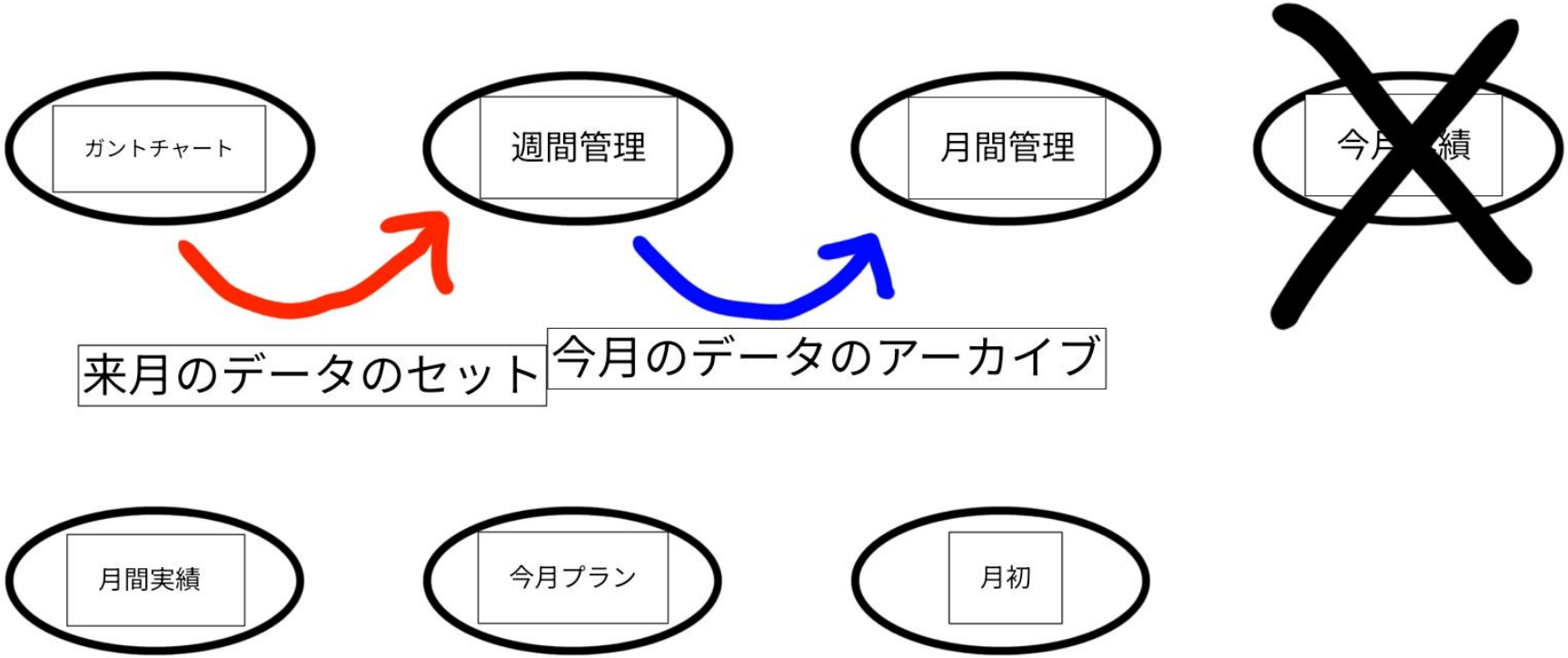
2. 今月の週ごとの勉強時間を今月プランではなく週間管理に格納する。

3. 月初の先月の週ごとの勉強時間セルの数式先を今月実績から月間管理へ。月間管理への過去データの集約。

4. 今月のデータ(教材のメタ情報)をすべて週間管理に格納するように。

構想しているシートの数式の関係

上3つがデータ層で、下3つが表示層



構想する月末月初のデータの流れ